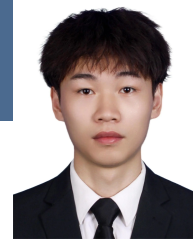


王纪刚

男/1999.12.06 | 745388985@qq.com
15180478425 | 求职意向: NLP算法、LLM算法 | 2024届
CSND: 个人博客



教育背景

广东工业大学-计算机技术-硕士

2021.09 - 2024.07

研究领域: NLP、细粒度情感分析(ABSA)、机器阅读理解、导师: 阳爱民教授

奖项: 一、二、三等奖学金、NLPPCC会议Task7 第二名(2022)、IberLEF2022会议竞赛暴力检测任务第一

宜春学院-计算机科学与技术-本科

2017.09 - 2021.07

工作经历

恒生电子-丹渥智能-NLP创新实验室(2024.7 - 至今)

【业务描述】针对公司产品WarrenQ上的ChatMiner摘要和推荐问题优化、ChatMiner的提速、query改写增强、以及query数据源路由、语料微调、行业分类、情感分类以及论文产出等相关工作。

【工作内容】

- 提取ES线上数据以构建测试集，并运用CO-STAR提示语法及维度嵌入技术step_back优化推荐问题和摘要生成。通过LLM自动化评估系统进行打分，并追溯推荐问题的来源，确保内容质量。
- 应用LLama-Factory框架对Qwen2-7B模型进行LoRA微调和全量微调，有效处理了LLM目录召回和query数据源路由问题，LoRA微调后的数据源路由召回率达到96%。
- 召回优化: 通过LLM目录召回+BM25召回策略，取代了传统的embedding+BM25召回方法，将召回速度提升了一倍。
- 使用ELECTRA-Small模型对金融新闻内容进行极性行业分类和情感分析。

【业务效果】ChatMiner优化后摘要生成和推荐问题结果分别95%、91.7% 优于线上效果、组件成功上线。召回优化中将召回速度相较于之前方案提升一倍。数据源路由召回率达到96%。行业分类效果达90% 以上。

实习经历

百度-智慧城市ACG(2023.10 - 2024.3)

【项目描述】优化文本向量化策略以确保其能够精确地检索并呈现与用户查询文本直接相关的信息。优化政府数据共享流程，开发智能化政策推荐系统，从"人/企业找政策" 转化为 "政策找企业/人"

【工作内容】

- 使用DBSCAN算法对事件和新闻进行聚类，构建了1万条测试集，以提升文本向量化的评估和优化。
- 使用LAC工作完成事件要素抽取优化、聚类策略效果优化、进行线上数据评估。
- 使用文心一言4+LangGPT构建Prompt进行政策拆解，并编写自动化评估拆解结果。
- 进行众测、使用openpyxl将三层级的合并单元格excel表转化为json树结构构造微调数据集，
- 使用百度千帆平台微调政策抽取任务。

【业务效果】有效弥补了向量化评估数据集的不足，优化了新闻事件文本的向量化处理，使得测试集的准确率提升了2个百分点(74.3%增至76.6%)。同时，对模型进行SFT微调后，在政策抽取任务上的表现也有了一定提升，从ICL模型的55.8%提升至72.3%。

TCL实业-流程与数字化转型中心部门(2023.5-2023.8)

【业务描述】针对电商领域的文本数据进行细粒度情感分析，拟针对性地改进产品，从而提高用户满意度。完成对数据仓库的数据存储优化，以及LLM的相关调研任务。

【工作内容】

- 使用docanno平台定义标注数据规则，负责数据构建与分析，与标注工程师对齐标注规范。
- 使用UIE+RoBERT模型微调训练模型进行badcase分析、通过LLM构建prompt增强部分语料。
- 使用FGM对抗学习优化模型分类效果，完成模型环境的迁移和部署。
- 使用K-Means文本聚类算法，将数据仓库中的常见字段进行聚类过滤，节省数据内存。使用SimCSE模型对文本进行向量化
- 使用ChatGLM-Efficient-Tuning, LLama-factory等开源框架，使用DeepSpeed对ChatGLM2-6B, Baichuan-7B模型微调处理生成广告文案任务，对比T5模型的效果。
- 调研利用LangChain框架导入本地知识库，增强预训练模型的性能。

【业务效果】在空调、冰箱、洗衣机三大领域中，针对方面类别的精确度(Precision)、召回率(Recall)、F1分数等关键性能指标实现了显著提升，从90% 提升至 95%，超前达成了既定目标。采用K-means聚类算法优化数据存储策略，实现了数据仓库内存消耗的10%显著降低，提升了系统性能和资源利用率。

● 科研成果

1. **ACL** : An Effective Deployment of Contrastive Learning in Multi-label Text Classification
2. **ICIC**: Simplifying Aspect-Sentiment Quadrupl Prediction with Cartesian Product Operation
3. **NLPCC**: A Fine-Grained Social Bias Measurement Framework for Open-Domain Dialogue Systems

● 科研经历

1. 对比学习在多标签文本分类中的有效运用 (2023 ACL已录用)

【科学问题】该项目旨在**多标签多分类任务**中提出不同的对比学习策略以合理地构建正负样本

【主要工作】在多标签多分类任务中提出了五种对比损失的。分别是严格对比损失(SCL)、标签内对比损失(ICL)、Jaccard相似对比损失(JSCL)、Jaccard相似概率对比损失(JSPCL)和逐步标签对比损失(SLCL)。

【论文成果】An Effective Deployment of Contrastive Learning in Multi-label Text Classification **2023 ACL**

2. 通过笛卡尔乘积运算简化方面情感四元组预测任务 (2023 ICIC)已录用

【科学问题】: 降低方面级情感四元组 (**ASQP**) 预测任务的高度复杂性, 以及解决生成模型的显式术语问题。

【主要工作】基于**T5**模型提出了**两阶段术语修正策略**、**笛卡尔积运算**、**隐式术语处理策略**、

【论文成果】Simplifying Aspect-Sentiment Quadrupl Prediction with Cartesian Product Operation **2023 ICIC**

● 竞赛经历

开放领域对话系统社会偏见度量框架 (2022 NLPCC第二名)

【科学问题】该任务旨在以细粒度的分类来衡量对话场景中的社会偏见, 由于复杂和隐含的偏见表达。

【主要工作】基于Bert进行架构搭建, 优化超参数收缩模型, 利用提示学习+对比学习结合, 设置提示学习模板。

【论文成果】A Fine-Grained Social Bias Measurement Framework for Open-Domain 2022 NLPCC

● 专业技能

【传统模型】**Bert**、**T5**、**UIE**、**RoBERT**、**ELECTRA**、**RNN**、**LSTM**、**Transformer**、

【大模型】**Qwen2-7B**、**llama3.1-8B**、**ChatGLM4-9B**、**百川-7B**

【提示语法】**LangGPT**、**CO-START**

【编程语言】**Python**、**SQL**、**JavaScript**等

【编程框架】**Pytorch**、**Paddle**、**Pytorch_Lightning**、